

MAIR091800202101

揭阳“12·24”“中福圣”轮 自沉事故调查报告

编制单位：揭阳海事局
单位地址：揭阳市榕城区
新河路与沿江北路交汇处
联系电话：0663-8266908
编制时间：2021年6月9日

简 介

2020 年 12 月 21 日约 1030 时，中福睿（平潭）海运有限公司所属船舶“中福圣”轮从江门新会空载开往台湾海峡浅滩附近装载海砂约 5800 吨后开往江门新会。12 月 24 日 1539 时至 1545 时，该轮航经惠来海域（22°14.738'N/116°30.106'E）时沉没，未造成人员伤亡和水域污染。初步统计直接经济损失约 700 万元，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，揭阳海事局立即成立事故调查组开展事故调查。查看事发时当事船员拍摄的视频和照片，回放船舶 AIS 航迹，查阅汕头海洋气象台气象证明等资料，复制船舶及船员证书，调取船舶图纸和探摸报告书等资料，获得了事故证据材料。

经调查，这是一起船舶违规在海上装载海砂，货物积载不当，公司管理不到位，船舶安全措施未有效落实，导致航行途中发生自沉的事故。“中福圣”轮负事故的全部责任，船长王某凯为事故主要责任人，大副孙某为事故次要责任人。

目录

简介.....	2
一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
三、事故船舶、船员、公司概况.....	5
（一）船舶概况.....	5
（二）船员情况.....	8
（三）沉船探摸情况.....	9
（四）船公司及船舶安全管理情况.....	11
四、气象海况与通航环境情况.....	13
（一）天气情况.....	13
（二）通航环境情况.....	14
五、重要事故要素的认定.....	14
（一）沉没时间.....	14
（二）沉没位置.....	15
（三）装砂地点.....	15
六、事故经过.....	16
七、事故处置情况.....	19
八、事故损失情况.....	20

九、事故原因分析..... 20

 （一）直接原因 20

 （二）间接原因 21

十、事故结论及责任认定..... 21

十一、安全管理与处理建议..... 21

 （一）安全管理建议 21

 （二）处理建议 22

附件 1 23

附件 2 24

附件 3 25

一、事故简况

2020年12月21日约1030时，中福睿（平潭）海运有限公司所属船舶“中福圣”轮从江门新会空载开往台湾海峡浅滩附近装载海砂约5800吨后开往江门新会。12月24日约1539时至1545时，该轮航经惠来海域（22°14.738'N/116°30.106'E）时沉没，未造成人员伤亡和水域污染。初步统计直接经济损失约700万元，构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，揭阳海事局立即成立事故调查组（调查组成员名单见附件1）开展事故调查。调查组通过询问当事船员，查看事发时当事船员拍摄的视频和照片，回放船舶AIS航迹，查阅汕头海洋气象台气象证明等资料，复制船舶及船员证书，调取船舶图纸和探摸报告书等资料，获得了事故证据材料（见附件2）。

三、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶基础数据

船名	中福圣			船籍港	平潭
船舶种类	多用 途船	船体 材料	钢质	船检登记号	2003C3102766
总吨	4192	净吨	2347	船舶识别号	CN20039264987
总长	111.90	型宽	16.00	型深（米）	7.60

(米)		(米)			
主机 数量	1	主机 型号	8320ZCD-6	参考载货量	6300 吨
主机	柴油机	主机 功率	2060kw	航区	近海
货舱盖形式		钢质风雨密			
船舶建造厂及建造完工日期		宁海县胜利船舶修造厂 2003 年 12 月 24 日			
检验单位		中国船级社福州分社			
船舶所有人		中福睿(平潭)海运有限公司			
船舶经营公司		中福睿(平潭)海运有限公司			
船舶管理公司		海南鑫泛洋船舶服务有限公司			
船舶经营人地址		略			
船舶管理人地址		略			



图 1：“中福圣”照片（源自船舶检验系统）

2. 船舶检验情况

该轮最近一次检验为中国船级社福州分社 2020 年 7 月 3 日在平潭开展的临时检验，并签发了《海上货船适航证书》，有效期至 2021 年 1 月 11 日。经查证，该轮船舶检验证书齐全有效。

3. 安全检查情况

该轮最近一次安检于 2020 年 12 月 21 日在江门新会实施，发现缺陷 8 项，均为开航前纠正项目，缺陷与本次事故无直接因果关系。

（二）船员情况

经查，该船《船舶最低安全配员证书》要求配备船长 1 名、大副 1 名、二副 1 名、三副 1 名，值班水手 3 名、1 名专职或 2 名兼职通用 GMDSS 操作员、轮机长 1 名、大管轮 1 名、值班机工 2 名。事发时，船上共有人员 13 名（附件 3），其中持证适任且任职的船员 10 名，分别是船长 1 人、大副（兼职 GMDSS 操作员）1 人、二副（兼职 GMDSS 操作员）1 人、三副 1 人、值班水手 3 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、机工 1 人，缺少持证适任机工 1 名。另外还有管事（船东代表）和厨师共 3 人。主要船员情况如下：

船长王某凯，男，19XX 年 XX 月 X 日生，浙江交通职业技术学院大专毕业，持有舟山海事局签发的沿海航区 3000 总吨及以上船长适任证书，证书编号：XXX，有效期至 2023 年 11 月 16 日。2018 年 03 月 24 日至 2018 年 06 月 22 日在浙江交通职业技术学院通过船长培训考试，自 2019 年 1 月 7 日开始担任船长，任职船舶均为多用途船，于 2020 年 8 月 12 日开始担任“中福圣”轮船长。近一年未有被处罚和事故记录。

大副孙某，男，19XX 年 XX 月 XX 日生，大连海事大学航海技术专业本科毕业，持有大连海事局签发的沿海航区 3000 总吨及以上大副和 GMDSS 操作员适任证书，证书编号：XXX，有效期至 2022 年 2 月 17 日。2016 年 05 月 06 日至 2016 年 08 月 05 日在大连海事大学通过大副培训考试，自 2017 年 3 月 3 日开始

担任大副(兼职 GMDSS 操作员)，任职船舶主要为干散货船和多用途船，于 2020 年 9 月 4 日开始担任“中福圣”轮大副。海上装砂过程负责指挥装货。

二副刘某，男，19XX 年 X 月 XX 日生，毕业于重庆交通大学，大专学历，持有天津海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上二副和 GMDSS 操作员适任证书，证书编号：XXX，有效期至 2025 年 11 月 12 日。自 2020 年 12 月 10 日在江门新会任职担任二副(兼职 GMDSS 操作员)，是首次任职二副职务。海上装砂过程负责在船艙看吃水和船上 AIS 等设备管理；装货完毕后看到的吃水未超过 5.9 米并报告了大副。

管事高某长，男，初中文化程度，19XX 年 X 月 XX 日生，持有丹东海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上值班水手适任证书，证书编号 XXX，未任职。2017 年 06 月 09 日至 2017 年 08 月 23 日在丹东鸿利海运有限公司通过值班水手考试。在船上从事装货调度及船员聘任工作和负责联系海上装砂事项。

(三) 沉船探摸情况

根据福建联合海洋工程有限公司 2 月 9 日出具的《“中福圣”轮寻测及探摸工程完工报告》和 4 月 6 日出具的《“中福圣”轮二次探摸工程完工报告》，该船沉船概位：22°14.738'N/116°30.106'E，呈正坐姿态，右倾约 1 度，船艏向 20°，船艏淤埋下陷约 3.0 米。1 号货舱舱盖板处于错位状态，部分散落舱内，2 号、3 号货舱处于闭合状态。

右舷总计发现 3 处破损/变形区域，其中：1#破损/变形区位于生活区前，3 号货舱后舷墙挡板处，凹陷变形上下 3.1 米*左右 1.3 米，破口上下 0.06 米*左右 0.20 米，位于凹陷变形区内。2#破损/变形区位于 3 号货舱尾部，缆桩完后约 1 米处船侧板及主机板附近，凹陷变形上下 1.5 米*左右 2.32 米*深度 0.25 米，半球形，与裂口下部相连，V 型裂口主甲板 1.5 米*0.7 米/船侧板 4.1 米*0.7 米。3#破损/变形区位于船舫水尺往前约 3 米处，凹陷变形上下 5.5 米*左右 0.3-0.75 米*深度约 0.2 米，破口 1 上下 0.22 米*左右 0.22 米、位于主甲板与船侧板连接处，破口 2 上下 0.25 米*左右 0.14 米、破口外凸，与破口 3 上下 0.35 米*左右 0.1 米通过裂缝相连。

左舷总计发现 2 处破损/变形区，其中：1#破损/变形区位于左舷 3 号货舱尾部主甲板及船侧板辅机，凹陷变形上下 1.5 米*左右 30 米*深度 0.1 米，V 型裂口主甲板 2.4 米*0.7 米/船侧板 3.0 米*0.7 米，船侧板裂口下部呈 Y 形开裂。2#破损/变形区位于 1 号货舱前载重线水线附近，凹陷变形上下 1.5 米*左右 2.0 米*深 0.1 米。

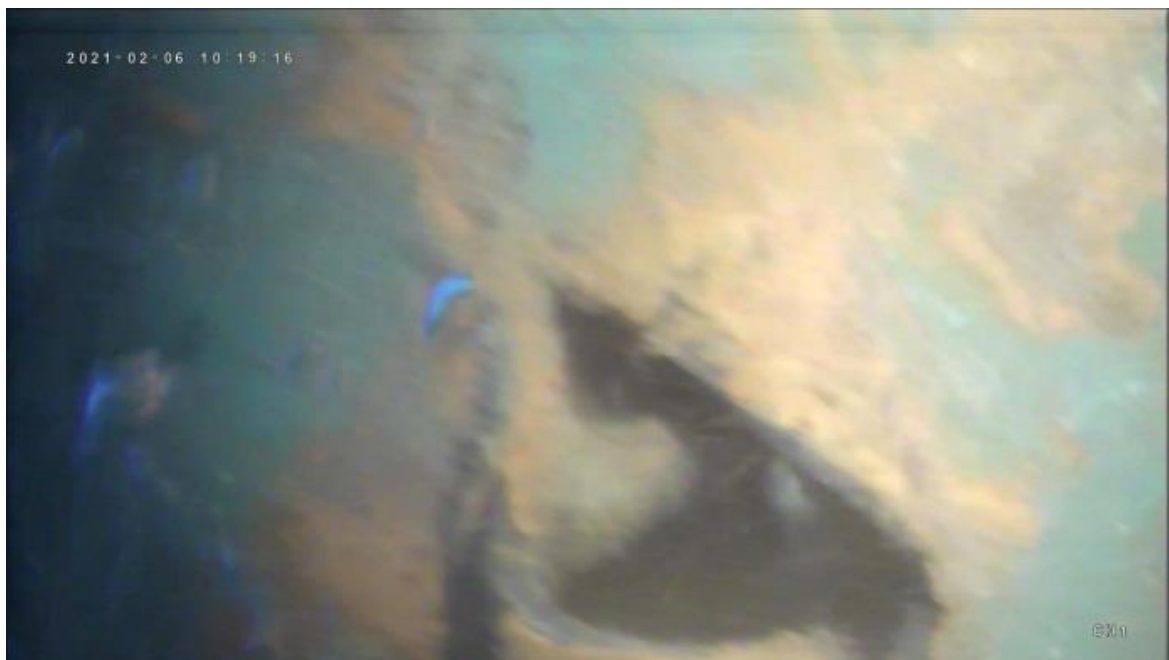


图 2：船体破损照片（一）

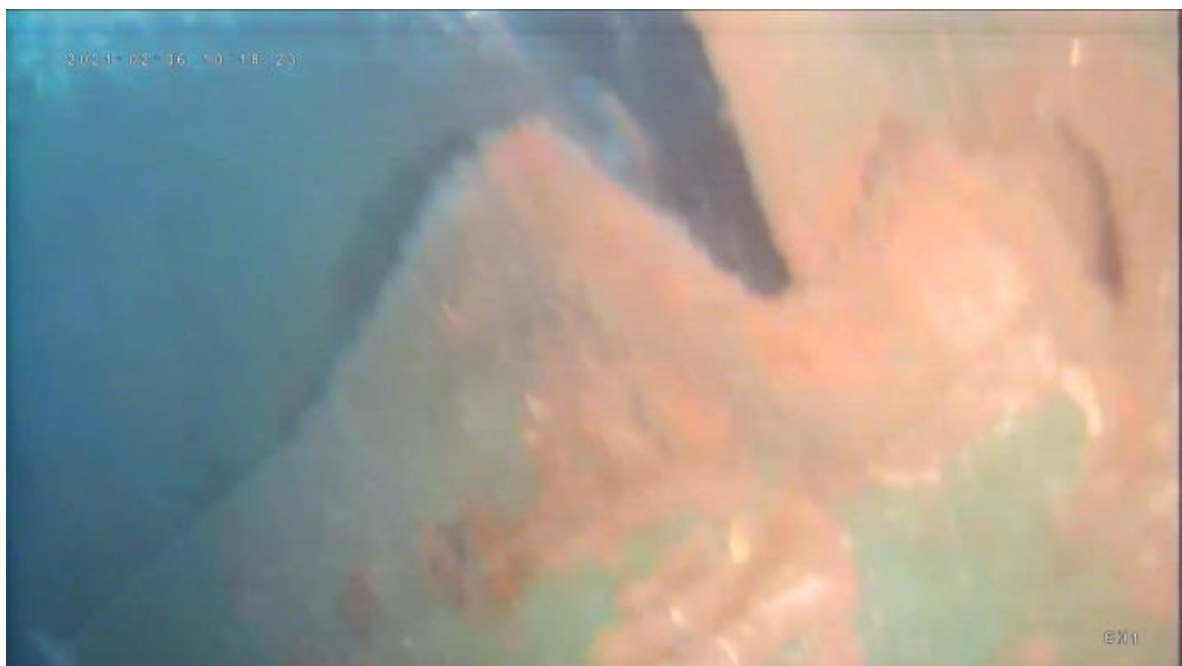


图 3：船体破损照片（二）

（四）船公司及船舶安全管理情况

1. 船公司概况。

该船船舶所有人/经营人为中福睿（平潭）海运有限公司，

公司持有平潭综合试验区 2020 年 10 月 10 日签发的《营业执照》，统一社会信用代码 XXX，公司经营范围主要为国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输等；持有平潭综合试验区交通与建设局于 2020 年 10 月 14 日签发的《国内水路运输经营许可证》（批准文号：岚 XXX 管（2016）103 号），编号：闽水 SJ00037，主营国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。

安全管理公司为海南鑫泛洋船舶服务有限公司，该公司安全管理体系建立于 2013 年 11 月 8 日，目前持有海口海事局签发的《符合证明》，证书编号为 09A103，有效期自 2019 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日，覆盖“散货船”和“其他货船”两个船种，最近一次审核由海口海事局于 2020 年 10 月 10 日开展。目前公司体系内经营管理国内沿海航行船舶 18 艘，均为代管船舶。公司设有总经理、副总经理、指定人员、海务部、机务部、人事部等六个部门。

2. 船舶安全管理情况。

“中福圣”轮持有海口海事局签发的《安全管理证书》，证书编号为 09A103018，有效期为 2020 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 17 日，最近一次审核由海口海事局于 2020 年 11 月 18 日开展。公司对该船实施的最近一次登轮检查于 2020 年 11 月 18 同时进行。

调查发现，海南鑫泛洋船舶服务有限公司对该船动态跟踪

和日常管理存在问题，2020 年该船多次前往台湾海峡装运海砂，多次因进出港口不按照规定报告被行政处罚，但未有证据表明公司掌握以上情况并采取管理措施。该船本航次装载完毕后未按照《大风浪航行须知》（编号 S00724）“3.3 出航前和航行遇大风前，船长根据《海上运输船舶安全开航技术要求》督促部门领导亲自检查防御风浪的准备情况。大副、水手应加强检查甲板上一切可移动工具、属具及重物、绳索、吊杆、小艇等的绑扎固定，并注意勿阻塞排水孔、各种测深管盖及其它出入孔洞。3.4 大风浪中随时注意检查货舱盖水密情况，发现不安全现象及时纠正。3.5 禁闭一切有关水密门、窗及孔盖；各水舱及污水沟测深管盖均应盖好。3.6 开航后，应用锚链制止器加固锚链；满载情况下，必要时用麻袋、木板、水泥等物塞堵锚链孔并加盖板；强风来袭前，应将通风筒转向下风罩妥，必要时可拔下，加上木盖，罩上帆布罩绑牢；机械通风应关闭罩妥”的要求操作，直接关闭舱盖航行，不符合《大风浪航行须知》（编号 S00724）的要求。

四、气象海况与通航环境情况

（一）天气情况

1. 汕头气象台 24 日 1550 时发布：汕头附近海面多云，东北风 6 级，阵风 8 级；台湾浅滩海面多云，东北风 6-7 级阵风 8 级。

2. 汕头海洋气象台汕尾浮标站（22.146° N/116.67° E），

测得 2020 年 12 月 24 日 00 时-16 时风力 6-7 级，风向：北到东北风。

3. 船员陈述：事发时东北偏北风 6-7 级，阵风 8 级，浪高 2 米左右。

4. 事发前视频及照片：涌浪高约 2 米，救生筏上人员头发及海面无明显大风吹动特征。

综上，事故发生时天气情况：北到东北风约 6-7 级，涌浪高约 2 米。

（二）通航环境情况

事发水域位于惠来神泉渔港南方约 40 海里处，水深约 50 米，泥沙底质，无碍航物。该水域水文气象条件较为恶劣，大风浪天气多发，被广东海事局列为辖区十大危险水域之一。近年来曾发生过“汉 XX”、“锦 XX”等船舶遭遇大风浪沉没事故。

五、重要事故要素的认定

重要事故要素主要根据“中福圣”轮当事船员陈述，监管指挥平台 AIS 数据以及事发现场当事船员拍摄的视频和照片，结合其他客观证据进行综合分析认定。

（一）沉没时间

理由：

1. AIS 信息：该船 AIS 最后更新时间为 1539 时。沉没前 AIS 显示的 4 个位置时间间隔 3-6 分钟。

2. 船员陈述：大副和大管轮的询问笔录提供的沉没的时间约为 1530 时至 1600 时。

综上，认定船舶沉没时间为 12 月 24 日 1539 时至 1545 时。



图 4：“中福圣” AIS 轨迹

（二）沉没位置

理由：

1. AIS 数据：2020 年 12 月 24 日 1539 时，船舶 AIS 最后显示位置为 22°14.5'N/116°30.23'E。

2. 探摸报告：根据福建联合海洋工程有限公司《“中福圣”轮寻测及探摸工程》完工报告确认沉船的最终位置：22°14.738' N/116° 30.106' E。

综上，认定船舶沉没位置为 22° 14.738' N/116° 30.106' E。

（三）装砂地点

理由：

1. 根据船长、大副、二副、管事陈述，装砂位置位于汕头东南 40-50 海里处。

2. 经船长、大副、二副、管事在监管指挥系统上指认，装砂位置靠近台湾海峡浅滩水域。

综上，认定装砂地点位于台湾海峡浅滩附近水域。

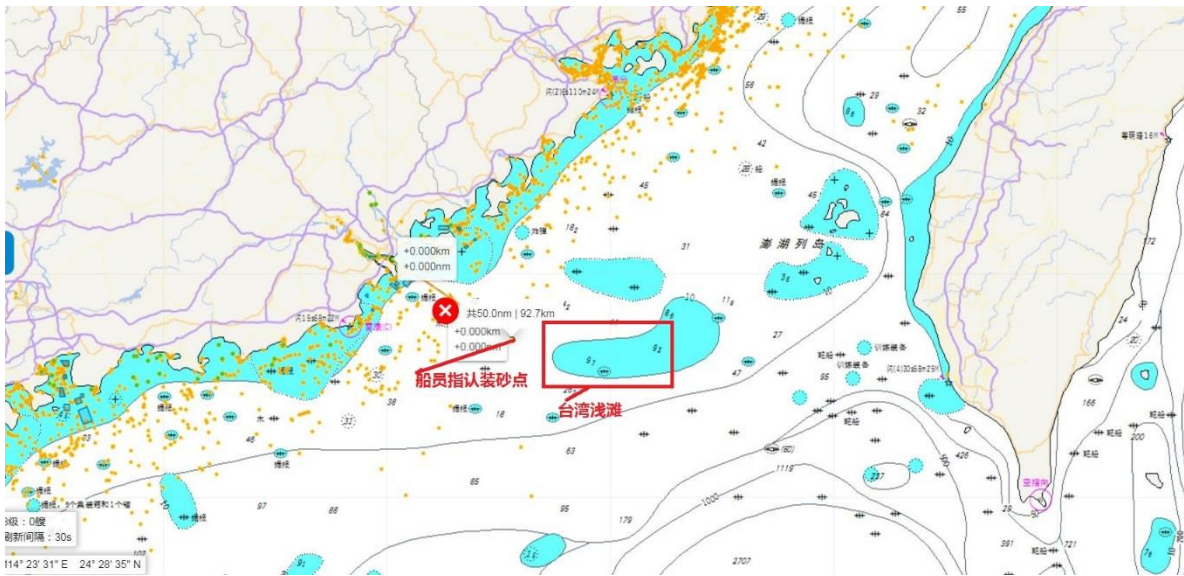


图 5：船员指认装砂点示意图

六、事故经过

根据船员询问笔录、AIS 回放及其他材料，经分析得出的事故经过：

2020 年 12 月 21 日约 1400 时，“中福圣”轮从江门新会空载开往台湾海峡浅滩附近水域。

12 月 23 日约 2200 时，“中福圣”轮抵达台湾海峡浅滩附近水域。输砂船船艏偏右斜靠在“中福圣”右舷，并于船艏带 2 根缆绳分别系在“中福圣”轮船艏和船艉。

约 2215 时，输砂船用输砂带输送海砂到“中福圣”轮，由一舱开始，一舱满后输二舱，二舱满后输三舱，整个过程输砂船通过松紧缆绳移位。

24 日约 0015 时，输砂完毕后直接关闭舱盖，备车开航驶往江门。

约 0740 时，三副报告船长船舶有点右倾。

约 0745 时，船长上驾驶台，让大副检查压载舱和污水井，让轮机长检查油位，并将航向由 250° 调整为 215°，船舶速度保持约 7.2 节。

约 0800 时，大副和轮机长报告压载舱、污水井和油位均正常，船长指示轮机长向左 2 底压载舱压水调平。

约 1000 时，船基本平衡，于是调整航向至 245°，船速保持 7 节左右，东北偏北风 6-7 级，涌浪约 2 米，船舶左右摇晃约 10 度。

约 1200 时，船长和二副在驾驶台，船长发现船有点右倾，于是下令航向由 245° 调整为 215°，船舶摇晃幅度减轻，发现船舶右倾 3-5 度。

约 1230 时，管事将情况电话报告安全管理公司，公司要求继续观察，有情况及时报告。

约 1400 时，船舶右倾加剧至 6-7 度；船长让管事向安全管理公司报告船舶有倾覆危险，船舶右舷上浪明显。

约 1430 时，船长拉响弃船警报，此时船舶右倾 8-9 度左

右，右舷不断上浪。大副在驾驶台用 VHF-DSC 按钮发送遇险信息，然后根据船长指示到右舷船尾组织做好释放救生筏准备。

约 1515 时，开始放救生筏，然后开始登筏。整个登筏过程中，船舶不断右倾。

1539 时至 1545 时，“中福圣”轮进水沉没。



图 6：“中福圣”轮沉没前照片

七、事故处置情况

2020 年 12 月 24 日 1743 时，揭阳市海（水）上搜救分中

心接报“中福圣”轮于12月24日约1502时沉没，船上13名船员被过路外轮“M”轮救起，无人员伤亡。经了解，该轮存有重油10吨，轻油约2吨，沉没前船长通知机舱关闭燃油速闭阀。

事发后，揭阳海事局申请在沉船位置设置AIS虚拟航标，通过监管指挥系统持续发布预警信息；12月25日，派出“海巡0965”到事发水域巡航，事发水域浪高3米左右，未发现异常。并督促船东尽快开展沉船处置工作。

2021年2月5日至2月6日，中福睿（平潭）海运有限公司委托福建联合海洋工程有限公司对沉船进行探摸，确定沉船位置，并对沉船透气孔进行封堵。

八、事故损失情况

事故造成“中福圣”轮及其所载运的5800吨海砂沉没。初步统计直接经济损失约700万元。

根据《水上交通事故统计办法》，构成水上交通一般等级事故。

九、事故原因分析

（一）直接原因

由于装载为夜间海上输砂，装载时间仅为2小时，大副在知道货物积载最高和最低位置相差约1.5米的情况下，未进行平舱和排水，装载完毕后直接盖舱航行，且船长也未按照《大风浪航行须知》督促相关人员检查舱盖密封性，船舶遭遇涌浪后导致货

物向右舷移位，造成船舶右倾，船舶右倾至右舷甲板入水，导致船舶进水沉没。

（二）间接原因

该船管理公司《值班调度日志》12月1日和12月8日记录该船“海峡中水道出口 重载”，且该船经营人2020年多次在台湾海峡水域装砂，未按规定报告船舶进出港口信息，并多次被处罚，但未有证据表明该船管理公司提醒或督促该船不违规装载海砂，注意气象海况，做好封舱和平舱等事项。该船管理公司存在未有效履行管理职责，管理不到位的情况。

十、事故结论及责任认定

这是一起船舶违规在海上装载海砂，货物积载不当，公司管理不到位，船舶安全措施未有效落实，导致航行途中发生自沉的事故。

“中福圣”轮负事故的全部责任。船长王某凯为事故主要责任人，大副孙某为事故次要责任人。

十一、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

1. 中福睿（平潭）海运有限公司应严格落实安全主体责任，严格遵守相关法规，防止船舶出现违规载运海砂等违反法规的行为。

2. 海南鑫泛洋船舶服务有限公司应加强船员，尤其是高级船员对公司安全管理体系的学习培训。重点加强船员在大风浪

天气航行等方面内容的指导，杜绝冒险航行等危险行为的发生。督促船长按照《中华人民共和国船员条例》要求，落实船舶安全管理责任，确保船舶适航、货物适载、船员适任，并监督船上人员落实船员岗位职责。

3. 海南鑫泛洋船舶服务有限公司应将事故情况通报至公司运营和管理的其他船舶；充分吸取事故教训，同时加强对船舶动态的跟踪，落实安全管理措施，防止同类事故再次发生。

（二）处理建议

1. 建议对事故责任人依法予以海事行政处罚。

2. 建议船籍港海事部门和安全管理证书核发海事部门，针对事故暴露出的问题，对船舶所有人和安全管理公司采取针对性管理措施。

3. 建议将“中福圣”轮经营人中福睿（平潭）海运有限公司 2020 年多次在台湾海峡水域装砂的违规行为通报给船籍港港航管理部门和海警部门。

附件 1

事故调查组成员名单（略）

附件 2

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	16	份
2	船舶检验证书簿复印件	1	份
3	船舶国籍证书复印件	1	份
4	船舶最低安全配员证书复印件	1	份
5	符合证明和安全管理证书复印件	1	份
6	船员适任证书复印件	10	份
7	营业执照复印件	2	份
8	国内水路运输经营许可证复印件	1	份
9	船舶委托管理协议书复印件	1	份
10	气象资料	2	份
11	AIS 航迹截图	4	份
12	现场照片	4	张
13	视频	1	份
14	沉船探摸报告	2	份
15	大风浪航行须知	1	份
16	海峡装砂证明材料	3	份
17	船舶图纸打印件	2	份
18	其他	若干	份

附件 3

船上人员名单（略）